

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра информатики
Дисциплина «Прикладные задачи математического анализа»

«К защите допустить»
Руководитель курсовой работы
канд. ф.-м. н., доцент
_____ В.Я. Анисимов
___._____.2024

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работена
тему:
«БЕСКОНЕЧНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ»

БГУИР КП 6-05 0612 02 06 ПЗ

Выполнил студент группы 353503
БОЧКОВ Александр Александрович

(подпись студента)

Курсовая работа представлена на
проверку..... 2024

(подпись студента)

Минск 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Часть 1. Бесконечные произведения.Основные понятия	4
• Простейшие свойства бесконечных произведений	4
• Критерий Коши сходимости бесконечных произведений.....	6
• Бесконечные произведение с действительными сомножителями	7
• Абсолютно сходящиеся бесконечные произведения	10
Часть 2. Бесконечные произведения вещественных или комплексных функций.....	12
• Понятие о равномерной сходимости бесконечных произведений	12
• Разложение функции $\sin x$ в бесконечное произведение.....	13
Задачи	16
Заключение	20
Список использованных источников	21

ВВЕДЕНИЕ

Бесконечные произведения занимают важное место в математическом анализе, служа фундаментальным инструментом для исследования и представления различных математических объектов и явлений. Их свойства и применение находят отражение в широком спектре математических дисциплин, включая теорию чисел, теорию функций, математическую физику и многие другие.

Историческая концепция бесконечных произведений восходит к работам выдающихся математиков XVII и XVIII веков, таких как Леонард Эйлер и Карл Фридрих Гаусс. Они первыми исследовали и систематизировали поведение и свойства бесконечных произведений. Тем самым заложив основу для дальнейших исследований в этой области.

Данная курсовая работа направлена на изучение бесконечных произведений с использованием системы компьютерной алгебры (СКА) Maple.

Maple – это программное обеспечение для математических расчётов, объединяющее мощный математический движок с удобным интерфейсом, который позволяет эффективно анализировать, исследовать, визуализировать и решать различные математические задачи.

Целью данной работы является изучение теоретических аспектов бесконечных произведений и их практических приложений, а также анализ основных методов и подходов, используемых для исследования данной темы, с использованием соответствующей литературы. В ходе исследования будут рассмотрены сходимость и расходимость бесконечных произведений, а также их роль в решении задач математического анализа.

ЧАСТЬ 1. БЕСКОНЕЧНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Простейшие свойства бесконечных произведений

1. Пусть дана бесконечная числовая последовательность

$$p_n = a_1 * a_2 * \dots * a_n, n = 1, 2, \dots, (1.1)$$

Записанное формальное выражение вида

$$a_1 * a_2 * \dots * a_n = \prod_{n=1}^{\infty} a_n \quad (1.2)$$

принято называть *бесконечным произведением*. Члены последовательности $\{a_n\}$ называются сомножителями бесконечного произведения (1.2), а члены последовательности $\{p_n\}$ – его частичными произведениями (порядка n).

Если последовательность частичных произведений $\{p_n\}$ имеет конечный или определенного знака бесконечный предел p :

$$p = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n a_k \quad (1.3)$$

то этот предел называют *значением бесконечного произведения* (1.2) и пишут

$$p = a_1 * a_2 * \dots * a_n = \prod_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Если хотя бы один из сомножителей бесконечного произведения равняется нулю, то и значение этого *бесконечного произведения* равно нулю:

$$\prod_{n=1}^{\infty} a_n = 0.$$

В дальнейших рассмотрениях этот случай будем исключать, так что для нас всегда $p_n \neq 0$.

2. *Бесконечное произведение* называют *сходящимся*, если последовательность частичных произведений имеет конечный предел, отличный от нуля.

В ином случае *бесконечное произведение* называется *расходящимся*. Исходя из этого, *бесконечное произведение* называется *расходящимся*, если предел последовательности его частичных произведений либо равен нулю, либо $\pm\infty$, либо не существует. К примеру, если

$$\prod_{n=1}^{\infty} a_n = 0,$$

то произведение

$$\prod_{n=1}^{\infty} a_n$$

называется *расходящимся к нулю*.

3. Если в *бесконечном произведении* (1.2) отбросить первые n сомножителей, то получившееся бесконечное произведение

$$\prod_{k=1}^{\infty} a_{n+k} \quad (1.4)$$

Называется $n - m$ остаточным произведением.

Свойства бесконечных произведений:

1°. Если бесконечное произведение сходится, то и все его остаточные произведения сходятся. Если какое – либо остаточное произведение сходится, то и бесконечное произведение сходится.

Таким образом, отбрасывание конечного множества первых сомножителей или присоединение конечного множества отличных от нуля первых сомножителей не отражается на поведении бесконечного произведения.

2°. Если бесконечное произведение (1.2) сходится, то последовательность его остаточных произведений

$$q_n = \prod_{k=1}^{\infty} a_{n+k} \quad (1.5)$$

имеют пределом единицу:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = 1 \quad (1.6)$$

Доказательство:

Если

$$\prod_{n=1}^{\infty} q_n = p, \quad (1.7)$$

то

$$q_n = \lim_{m \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^m a_{n+k} = \frac{1}{\prod_{k=1}^n a_k} \lim_{m \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^{n+m} a_k = \frac{p}{p_n}.$$

Так как

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = p \neq 0,$$

то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p}{p_n} = \frac{p}{p} = 1. \quad \square$$

3°. (необходимое условие сходимости бесконечного произведения) Если бесконечное произведение (1.2) сходится, то последовательность его сомножителей стремится к единице:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1. \quad (1.8)$$

Доказательство:

$a_n = \frac{p_n}{p_{n-1}}$, $n = 2, 3, \dots$, поэтому

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{p_{n-1}} = \frac{p}{p} = 1. \quad \square$$

Важно! Для сходимости бесконечного произведения недостаточно выполнения условия (1.8). [2, с. 59 - 63]

Критерий Коши сходимости бесконечных произведений

Установим необходимые и достаточные условия сходимости бесконечных произведений.

Теорема 1.1 (критерий Коши):

Для того чтобы бесконечное произведение (1.2) сходилось, необходимо и достаточно, чтобы для любого $\varepsilon > 0$ нашлось такое n_0 , что для всех $n > n_0$ и всех $m \geq 0$ выполняется неравенство

$$\left| \frac{p_{n+m}}{p_n} - 1 \right| < \varepsilon \quad (1.9)$$

Доказательство:

НЕОБХОДИМОСТЬ:

Пусть бесконечное произведение (1.2) сходится, тогда все $a_n \neq 0$, $n = 1, 2, \dots$, и в силу необходимого условия сходимости (1.8), последовательность $\{|p_n|\}$ ограничена снизу: существует такое число $c > 0$, что

$$|p_n| > c, n = 1, 2, \dots \quad (1.10)$$

Зададим произвольное $\varepsilon > 0$. Из сходимости последовательности, следует, что найдётся такой номер n_0 , что для всех номеров $n > n_0$ и всех $m \geq 0$ выполняется неравенство

$$|p_{n+m} - p_n| < c\varepsilon, \quad (1.11)$$

тогда

$$\left| \frac{p_{n+m}}{p_n} - 1 \right| = \frac{1}{|p_n|} |p_{n+m} - p_n| < \frac{1}{c} c\varepsilon = \varepsilon,$$

т.е. выполнимо условие (1.9).

ДОСТАТОЧНОСТЬ:

Пусть выполнено условие (1.9). Тогда для $\varepsilon = 1$ существует такой номер n_1 , что для всех $m \geq 0$ выполняется неравенство

$$\left| \frac{p_{n_1+m}}{p_{n_1}} - 1 \right| < 1,$$

откуда

$$\begin{aligned} |p_{n_1+m}| &= \left| \frac{p_{n_1+m}}{p_{n_1}} - 1 + 1 \right| |p_{n_1}| \leq \left| \frac{p_{n_1+m}}{p_{n_1}} - 1 \right| |p_{n_1}| + \\ &\quad + |p_{n_1}| \leq 2|p_{n_1}|, \end{aligned}$$

и, следовательно, последовательность $\{p_n\}$ ограничена, т.е. существует такое $c > 0$, что

$$|p_n| \leq c, n = 1, 2, \dots \quad (1.12)$$

Зададим произвольное $\varepsilon > 0$. В силу условия теоремы, найдётся такой номер n_0 , что для всех номеров $n > n_0$ и всех $m \geq 0$ будет выполняться неравенство

$$\left| \frac{p_{n_1+m}}{p_{n_1}} - 1 \right| < \frac{\varepsilon}{c}, \quad (1.13)$$

т.е.

$$|p_{n+m} - p_n| < \frac{\varepsilon}{c} |p_n| \leq \varepsilon.$$

Это означает, что числовая последовательность $\{p_n\}$ удовлетворяет критерию Коши сходимости числовых последовательностей и, следовательно, сходится.

Покажем, что предел $p = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n$ не равен нулю. Если бы он был равен нулю, то перейдя к пределу в неравенстве (1.13) $m \rightarrow \infty$ (n фиксировано), мы получили бы неравенство $1 \leq \frac{\varepsilon}{c}$, что противоречит произвольному выбору $\varepsilon > 0$. [2, с. 63 - 64]

Бесконечные произведения с действительными сомножителями

Вышеприведенные теоремы были справедливы для бесконечных произведений независимо от того, являлись ли их сомножители комплексными или только действительными числами. Переходя к бесконечным произведениям, сомножители которых являются только действительными числами, можно заметить, что в этом случае из необходимого условия сходимости (1.8) бесконечного произведения (1.2) следует, что все его сомножители, начиная с некоторого номера положительны. Исходя из свойства 1°, отбрасывание конечного множества сомножителей не влияет на сходимость бесконечного произведения, поэтому предположение о том, что все сомножители бесконечного произведения положительны, не будет ограничивать общности изучения сходимости бесконечных произведений с действительными сомножителями.

Взаимно обратную связь между бесконечными произведениями с положительными сомножителями и рядами устанавливает следующее утверждение.

Теорема 1.2:

Для того, чтобы бесконечное произведение

$$\prod_{n=1}^{\infty} a_n, a_n > 0, n = 1, 2, \dots, \quad (1.14)$$

сходилось, необходимо и достаточно, чтобы сходил ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln a_n. \quad (1.15)$$

Если при сходимости ряда (1.15) число s является его суммой, а число p – значение бесконечного произведения (1.14), то

$$p = e^s. \quad (1.16)$$

Доказательство:

Действительно, если s_n – частичная сумма порядка n для ряда (1.15), а p_n – частичное произведение того же порядка для бесконечного произведения (1.14), то

$$s_n = \sum_{k=1}^n \ln a_k = \ln \prod_{k=1}^n a_k = \ln p_n, n = 1, 2, \dots,$$

следовательно, $p_n = e^{s_n}$. Если перейти здесь к пределу при $n \rightarrow \infty$, получим формулу (1.16).

При исследовании бесконечного произведения (1.2) часто бывает удобным его сомножители a_n представлять в виде

$$a_n = 1 + u_n, n = 1, 2, \dots$$

В случае сходящегося бесконечного произведения (1.2), в силу его свойства 3°, последовательность $\{u_n\}$ является бесконечно малой.

Теорема 1.3:

Если все $u_n, n = 1, 2, \dots$, знакопостоянны (т.е. все $u_n \geq 0$ или все $u_n \leq 0$), то, для того чтобы сходилось бесконечное произведение

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + u_n), (1.17)$$

необходимо и достаточно, чтобы сходился ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n. (1.18)$$

Доказательство:

Согласно необходимому условию сходимости бесконечного произведения и необходимому условию сходимости ряда, из сходимости бесконечного произведения (1.17), так же, как и из сходимости ряда (1.18), следует, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0. (1.19)$$

Поэтому будем предполагать это условие выполненным.

Сходимость бесконечного произведения (1.17), согласно теореме 1.1, равносильна сходимости ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + u_n). (1.20)$$

В силу же (1.19), имеет место эквивалентность

$$\ln(1 + u_n) \sim u_n, n \rightarrow \infty,$$

и так как все u_n одного знака, то, согласно признаку сравнения рядов, ряд (1.20) сходится и расходится одновременно с рядом (1.18).

Отметим, что бесконечное произведение

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

расходится. Из этого утверждения, в силу теоремы 1.3, следует, что ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

расходится, - ещё одно доказательство расходимости гармонического ряда.

В случае знакопеременных u_n имеет место следующее достаточное условие сходимости ряда (1.17).

Теорема 1.4:

Если сходятся ряды

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} u_n^2, \quad (1.21)$$

то бесконечное произведение

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + u_n)$$

сходится.

Доказательство:

Прежде всего из сходимости рядов (1.21) следует выполнить условие (1.19). Тогда, из разложения по формуле Тейлора имеем,

$$\ln(1 + u_n) = u_n - \frac{1}{2}u_n^2 + o(u_n^2), n \rightarrow \infty,$$

так что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n - \ln(1 + u_n)}{u_n^2} = \frac{1}{2}.$$

Из этого равенства, согласно признаку сравнения рядов, следует, что ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n - \ln(1 + u_n) \quad (1.22)$$

сходится, так как, по условию, сходится ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2.$$

По условию сходится и ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

поэтому из сходимости ряда (1.22), следует и сходимость ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n - \ln(1 + u_n)$$

что в силу теоремы 1.2, означает сходимость бесконечного ряда (1.17). [2, 64 - 68]

Абсолютно сходящиеся бесконечные произведения

При изучении бесконечных произведений с комплексными сомножителями, подобно рядам для бесконечных произведений вводится понятие абсолютной сходимости.

Бесконечное произведение

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + u_n) \quad (1.23)$$

Называется *абсолютно сходящимся*, если сходится произведение

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |u_n|). \quad (1.24)$$

Теорема 1.5:

Для того чтобы бесконечное произведение (1.23) абсолютно сходилось, необходимо и достаточно. Чтобы сходилась знакопостоянный ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + |u_n|), \quad (1.25)$$

А также необходимо и достаточно чтобы абсолютно сходилась каждый из рядов

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + u_n), \quad (1.26)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n. \quad (1.27)$$

Доказательство:

Равносильность сходимости бесконечного произведения (1.23) и ряда (1.25) следует из определения абсолютной сходимости бесконечного произведения и из теоремы 1.3.

Из сходимости каждого из рядов (1.25), (1.26) и (1.28) следует, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0,$$

а при выполнении этого условия имеет место эквивалентность

$$\ln(1 + |u_n|) \sim |u_n| \sim |\ln(1 + u_n)|, \quad n \rightarrow \infty.$$

Поэтому все ряды

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + |u_n|), \\ & \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|, \\ & \sum_{n=1}^{\infty} |\ln(1 + u_n)| \end{aligned}$$

одновременно сходятся или расходятся. Это и означает, что сходимость ряда (1.25) равносильна абсолютной сходимости каждого из рядов (1.26) и (1.27).

Важно! Если сходится бесконечное произведение (1.23), то сходится и бесконечное произведение

$$\prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+u_n} \quad (1.28)$$

причем

$$\prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+u_n} = \frac{1}{\prod_{n=1}^{\infty} (1+u_n)}.$$

Это следует из того, что если p_n , $n = 1, 2, \dots$, является частичным произведением порядка n бесконечного произведения (1.23), то обратная величина является частичным произведением того же порядка бесконечного произведения (1.28).

Бесконечные произведения (1.23) и (1.28) одновременно сходятся абсолютно или нет, так как абсолютная сходимость и того и другого произведения равносильна абсолютной сходимости ряда (1.26).

Теорема 1.6:

Из абсолютной сходимости бесконечного произведения следует его сходимость.

Доказательство:

Если бесконечное произведение (1.23) абсолютно сходится, то согласно теореме 1.5, сходится, и даже абсолютно, ряд (1.26), что согласно теореме 1.2, равносильно сходимости бесконечного произведения (1.23).

Теорема 1.7:

Значение абсолютно сходящегося произведения не зависит от порядка сомножителей.

Это следует из формулы (1.16), т.к. если бесконечное произведение (1.23) абсолютно сходится, то абсолютно сходится и ряд (1.15) (он совпадает с рядом (1.26)), а следовательно, его сумма s не зависит от порядка слагаемых.

Если бесконечное произведение сходится, но не абсолютно, то его значение зависит от порядка сомножителей. В этом легко убедиться, сведя тем же методом, что и при доказательстве теоремы 1.7, рассмотрение бесконечных произведений к соответствующим рядам. [2, с. 68 - 70]

ЧАСТЬ 2. БЕСКОНЕЧНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ИЛИ КОМПЛЕКСНЫХ ФУНКЦИЙ

Понятие о равномерной сходимости бесконечных произведений

Пусть $u_0, u_1, \dots, u_n$ – последовательность функций, определенных на множестве E с вещественными или комплексными значениями. Бесконечное произведение $\prod_{n=0}^{\infty} u_n$ называется просто сходящимся, если для любого x из E сходится бесконечное произведение $\prod_{n=0}^{\infty} u_n(x)$ вещественных или комплексных чисел.

Произведение называется абсолютно простым сходящимся, если для любого x из E числовое произведение $\prod_{n=0}^{\infty} u_n(x)$ абсолютно сходится.

Выражение «равномерная сходимость» для произведения функций не ясно. Фраза о том, что произведение комплексных функций $\prod_{n=0}^{\infty} u_n$ на E сходится равномерно к функции означать, что $\prod$ и $\prod_n$ нигде на E в ноль не обращаются и что функции равномерно сходятся к функции $\prod$. Та же самая фраза может также означать, что $\prod$ и $\prod_n$ нигде на E в ноль не обращаются и что отношение $\frac{\prod}{\prod_n}$ равномерно сходится к 1. Легко заметить, эти два понятия не обязательно совпадают. Однако они совпадают, если предел $\prod$ имеет на E равномерные оценки снизу и сверху такого вида: $0 < a \leq b < +\infty$. В действительности, в этом случае из неравенства $|\prod_n - \prod| \leq \varepsilon$ следует неравенство $|\frac{\prod_n}{\prod} - 1| \leq \frac{\varepsilon}{a}$, а из неравенства $|\frac{\prod_n}{\prod - 1}| \leq \varepsilon$ следует неравенство $|\prod_n - \prod| \leq b\varepsilon$. Только в этом случае мы можем говорить о равномерной сходимости бесконечного произведения функций. Однако всегда можно говорить о локальной равномерной сходимости бесконечного произведения функций, непрерывных на некотором топологическом пространстве E (и тогда предел $\prod$ будет также непрерывным). На деле, если функции $\prod_n$ сходятся локально равномерно к функции $\prod$, то согласно следующей теореме: Пусть E и F – два метрических пространства и $f_0, f_1, \dots, f_n, \dots$ – последовательности отображений E в F , локально равномерно сходящаяся к f . Если все функции f_n непрерывны повсюду, то и f непрерывна всюду. Если сходимость равномерна на E и все f_n равномерно непрерывны на E , то f также равномерно непрерывна на E . Функция $\prod$ будет непрерывной. Так как она везде отлична от нуля, то для каждой точки a существует окрестность V'_a , в которой $|\prod|$ ограничена сверху и снизу некоторыми положительными фиксированными числами. Но тогда во всякой окрестности $V_a \subset V'_a$, в которой функции $\prod_n$ сходятся равномерно к функции $\prod$, отношение $\frac{\prod_n}{\prod}$ равномерно сходится к 1. Тогда для каждого a из E существует окрестность V'_a и число n , такие, что $|\frac{\prod_n(x)}{\prod(x)} - 1| \leq \frac{1}{2}$ для $x \in V'_a$. Отсюда следует $\frac{1}{2} \leq |\frac{\prod_n(x)}{\prod(x)}| \leq \frac{3}{2}$, а, значит, $\frac{2}{3}|\prod_n(x)| \leq |\prod(x)| \leq 2|\prod_n(x)|$. Так как функции $\prod_n$ непрерывны и $\prod_n(a) \neq 0$, то существует окрестность $V''_a \subset V'_a$ точки a , в которой функции $|\prod_n|$ ограничены сверху и снизу положительными постоянными. При этом функция $|\prod(x)|$ также будет ограниченной. Если теперь $V_a \subset V''_a$ является окрестностью, на которой $\frac{\prod_n}{\prod}$ сходится равномерно к 1, то $\prod_n$ будут на ней равномерно сходятся к $\prod$. [5, с. 167 – 168]

Разложение функции $\sin x$ в бесконечное произведение

Распишем вывод разложения функции $\sin x$ в отдельных этапах.

1. Пусть m – любое положительное нечетное число: $m = 2n + 1$. Сперва докажем, что для любого отличного от $k\pi$ ($k = 0, \pm 1, \dots$) значения θ (далее нас будут интересовать значения θ лишь из интервала $0 < |\theta| < \pi$) справедлива формула

$$\frac{\sin m\theta}{m \sin \theta} = \left(1 - \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2 \frac{\pi}{m}}\right) \left(1 - \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2 \frac{2\pi}{m}}\right) \dots \left(1 - \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2 \frac{n\pi}{m}}\right).$$

$$n = \frac{m-1}{2}. \quad (2.17)$$

Для вывода формулы (2.17) будем использовать формулу Муавра:

$$\cos m\theta + i \sin m\theta = (\cos \theta + i \sin \theta)^m.$$

Расписывая правую часть этой формулы с помощью бинома Ньютона и сравнивая мнимые части, получим

$$\sin m\theta = m \cos^{m-1} \theta \sin \theta - \frac{m(m-1)(m-2)}{3!} \cos^{m-3} \theta \sin^3 \theta + \dots$$

Учитывая, что $m = 2n + 1$, имеем

$$\frac{\sin m\theta}{m \sin \theta} = \cos^{2n} \theta - \frac{(m-1)(m-2)}{3!} \cos^{2n-2} \theta \sin^2 \theta + \dots \quad (2.18)$$

В правой части (2.18) все показатели при косинусах и синусах четные, так что если заменить $\cos^2 \theta$ на $1 - \sin^2 \theta$, то в правой части (2.18) получится многочлен степени n относительно $\sin^2 \theta$. Положив $z = \sin^2 \theta$, обозначим этот многочлен символом $F(z)$, а его корни символами $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. Так как при $\theta \rightarrow 0$ $z = \sin^2 \theta \rightarrow 0$ и левая часть (2.18) стремится к единице, то многочлен $F(z)$ можно представить в виде:

$$\frac{\sin m\theta}{m \sin \theta} = F(z) = \left(1 - \frac{z}{\alpha_1}\right) \left(1 - \frac{z}{\alpha_2}\right) \dots \left(1 - \frac{z}{\alpha_n}\right).$$

Остается определить корни $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. Замечая, что эти корни соответствуют нулям функции $\sin m\theta$, получим

$$\alpha_1 = \sin^2 \frac{\pi}{m}, \alpha_2 = \sin^2 \frac{2\pi}{m}, \dots, \alpha_n = \sin^2 \frac{n\pi}{m}.$$

Таким образом формула (2.17) установлена.

2. Положив в формуле (2.17) $\theta = \frac{x}{m}$ и считая, что $0 < |x| < \pi m$, придадим этой формуле вид

$$\frac{\sin x}{m \sin \frac{x}{m}} = \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{m}}{\sin^2 \frac{k\pi}{m}}\right) \quad (2.19)$$

Фиксируем любое (отличное от нуля) значение x и возьмем два произвольных натуральных числа p и n , удовлетворяющих неравенствам $2\frac{|x|}{\pi} < p < n = \frac{m-1}{2}$. Тогда формулу (2.19) можно записать в виде

$$\frac{\sin x}{m \sin \frac{x}{m}} = \prod_{k=1}^p \left(1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{m}}{\sin^2 \frac{k\pi}{m}}\right) R_p(x), \quad (2.20)$$

где

$$R_p(x) = \prod_{k=p+1}^n \left(1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{m}}{\sin^2 \frac{k\pi}{m}}\right). \quad (2.21)$$

Прежде всего оценим $R_p(x)$. Поскольку $2\frac{|x|}{\pi} < p < n = \frac{m-1}{2}$, то аргументы всех синусов, стоящих в формуле (2.21), принадлежат интервалу $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Кроме того, понятно, что для всех k , участвующих в этой формуле, $|x| < \frac{k\pi}{2}$ и, следовательно,

$$0 < \frac{\sin^2 \frac{x}{m}}{\sin^2 \frac{k\pi}{m}} < \frac{\sin^2 \frac{k\pi}{m}}{\sin^2 \frac{k\pi}{m}} = \frac{1}{4\cos^2 \frac{k\pi}{2m}} < \frac{1}{2}$$

(так как $\frac{k\pi}{m} < \frac{\pi}{2}$, т.е. $\frac{k\pi}{2m} < \frac{\pi}{4}$, и поэтому $\cos^2 \frac{k\pi}{2m} > \frac{1}{2}$).

Для любого β из интервала $0 < \beta < \frac{1}{2}$ справедливы неравенства 1

$$1 > 1 - \beta > e^{-2\beta}, \text{ поэтому для всех номеров } k, \text{ превосходящих } p,$$

$$1 > 1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{m}}{\sin^2 \frac{k\pi}{m}} > e^{-\frac{2\sin^2 \frac{x}{m}}{\sin^2 \frac{k\pi}{m}}} \quad (2.22)$$

Почленно перемножая неравенства (2.22), записанные для $k = p + 1, p + 2, \dots, n$, получим следующую оценку для $R_p(x)$

$$1 > R_p(x) > e^{-2\sin^2 \frac{x}{m} \sum_{k=p+1}^n \frac{1}{\sin^2 \frac{k\pi}{m}}}. \quad (2.23)$$

Так как аргумент $\frac{k\pi}{m}$ лежит в первой четверти и для любого β из первой четверти $1 \geq \frac{\sin \beta}{\beta} \geq \frac{2}{\pi}$, то

$$\frac{1}{\sin^2 \frac{k\pi}{m}} < \frac{1}{(\frac{2}{\pi})^2 (\frac{k\pi}{m})^2} = \frac{m^2}{4k^2} < \frac{m^2}{4} \left[\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right].$$

Таким образом,

$$e^{-2\sin^2 \frac{x}{m} \sum_{k=p+1}^n \frac{1}{\sin^2 \frac{k\pi}{m}}} > e^{-\frac{m^2}{2} \sin^2 \frac{x}{m} \sum_{k=p+1}^n \left[\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right]} = e^{-\frac{m^2}{2p} \sin^2 \frac{x}{m}}.$$

Последнее неравенство позволяет следующим образом усилить оценку (2.23):

$$1 > R_p(x) > e^{-\frac{m^2}{2p} \sin^2 \frac{x}{m}}. \quad (2.24)$$

3. Теперь в формуле (2.20) устремим число m к бесконечности, оставляя фиксированным значение x и номер p . Поскольку $\lim_{m \rightarrow \infty} m \sin \frac{x}{m} = x$, $\lim_{m \rightarrow \infty} m^2 \sin^2 \frac{k\pi}{m} = (k\pi)^2$, то существует предел левой части (2.20), равный $\frac{\sin x}{x}$, и предел конечного произведения $\prod_{k=1}^p \left(1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{m}}{\sin^2 \frac{k\pi}{m}}\right)$, равный $\prod_{k=1}^p \left(1 - \frac{x^2}{k^2 \pi^2}\right)$.

Далее будем считать, что последний предел отличен от нуля, так как, если он равен нулю $\sin x = 0$ и разложение $\sin x = x \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{k^2 \pi^2}\right)$ установлено. Но тогда существует предел $\lim_{m \rightarrow \infty} R_p(x)$. Обозначим этот предел через $\widehat{R}_p(x)$. Из неравенств (2.24), справедливых для любого номера m , вытекает, что

$$1 \geq \widehat{R}_p(x) \geq e^{-\frac{x^2}{2p}}. \quad (2.25)$$

Формула (2.20) в пределе при $m \rightarrow \infty$ дает

$$\frac{\sin x}{x} = \prod_{k=1}^p \left(1 - \frac{x^2}{k^2 \pi^2}\right) \widehat{R}_p(x). \quad (2.26)$$

4.Осталось, сохраняя фиксированным x , устремить в формуле (2.26) номер p к бесконечности. Поскольку левая часть (2.26) не зависит от p , а предел $\lim_{p \rightarrow \infty} \widehat{R}_p(x)$ в силу неравенств (2.25) существует и равен единице, то существует и предел

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^p \left(1 - \frac{x^2}{k^2 \pi^2}\right) = \frac{\sin x}{x}.$$

Таким образом разложение $\sin x = x \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{k^2 \pi^2}\right)$ для $\sin x$ установлено. [4, с. 51 – 54]

ЗАДАЧИ

1. Доказать сходимость и найти значение

$$\prod_{k=2}^{\infty} 1 - \frac{2}{k(k+1)}$$

Решение: Т.к.

$$\prod_{k=2}^{\infty} 1 - \frac{2}{k(k+1)} = \prod_{k=2}^{\infty} \frac{(k-1)(k+2)}{k(k+1)} = \frac{1}{2} * \frac{2}{3} * \frac{4}{3} * \frac{5}{4} * \dots * \frac{(k-1)}{k} * \frac{(k+2)}{(k+1)} * \dots$$

то

$$p_n = \frac{1}{2} * \frac{2}{3} * \dots * \frac{n-1}{n} * \frac{4}{3} * \frac{5}{4} * \dots * \frac{n+2}{n+1} = \frac{1}{n} * \frac{n+2}{3}$$

Отсюда следует, что данное бесконечное произведение сходится причем

$$p = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{3n} = \frac{1}{3}.$$

Решение в Maple:

$$\text{Limit}\left(\frac{n+2}{3n}, n = \text{infinity}\right) = \text{limit}\left(\frac{n+2}{3n}, n = \text{infinity}\right);$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \frac{n+2}{n} = \frac{1}{3} \quad (1)$$

2. Доказать сходимость и найти значение

$$\prod_{k=1}^{\infty} \cos \frac{x}{2^k} \quad x \neq 0$$

Решение: можно домножить обе части на $\sin \frac{x}{2^n}$

$$P_n = \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2^2} \cdot \dots \cdot \cos \frac{x}{2^n}.$$

Применим формулу для синуса двойного угла соответствующее число раз и получим

$$P_n \sin \frac{x}{2^n} = \frac{1}{2^n} \sin x,$$

откуда

$$P_n = \frac{\sin x}{x} \cdot \left[\frac{\left(\frac{x}{2^n}\right)}{\sin \frac{x}{2^n}} \right].$$

Исходя из 1-го замечательного предела, выражение в квадратных скобках стремится к единице при $n \rightarrow \infty$. Поэтому, при любом фиксированном $x \neq 0$ бесконечное произведение сходится, причем

$$P = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n = \frac{\sin x}{x}.$$

Решение в Maple:

$$\text{Product}\left(\cos\left(\frac{x}{2^n}\right), n = 1 .. \infty\right) = \text{product}\left(\cos\left(\frac{x}{2^n}\right), n = 1 .. \infty\right) \\ \prod_{n=1}^{\infty} \cos\left(\frac{x}{2^n}\right) = \frac{\sin(x)}{x}$$

3. Доказать равенство

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n(n+2)}\right) = 2$$

Решение: Частичное произведение:

$$p_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k(k+2)}\right) = \prod_{k=1}^n \frac{k(k+2)+1}{k(k+2)} = \prod_{k=1}^n \frac{k^2+2k+1}{k(k+2)} = \prod_{k=1}^n \frac{(k+1)^2}{k(k+2)} = \\ \frac{((n+1)!)^2 \cdot 2}{n!(n+2)!} = \frac{2(n+1)}{n+2} \Rightarrow \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n(n+2)}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)}{n+2} = 2$$

Решение в Maple:

$$\text{Limit}\left(\frac{2(n+1)}{n+2}, n = \text{infinity}\right) = \text{limit}\left(\frac{2(n+1)}{n+2}, n = \text{infinity}\right); \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)}{n+2} = 2 \quad (1)$$

4. Доказать равенство

$$\prod_{n=2}^{\infty} \frac{n^3-1}{n^3+1} = \frac{2}{3}$$

Решение: Частичное произведение:

$$p_n = \prod_{k=2}^n \frac{k^3-1}{k^3+1} = \prod_{k=2}^n \frac{(k-1)(k^2+k+1)}{(k+1)(k^2-k+1)} \\ = \frac{2}{3} \cdot \frac{n^2+n+1}{n(n+1)} \Rightarrow \prod_{n=2}^{\infty} \frac{n^3-1}{n^3+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{3} \cdot \frac{n^2+n+1}{n(n+1)} = \frac{2}{3}$$

Решение в Maple:

$$\text{Product}\left(\frac{n^3-1}{n^3+1}, n = 2 .. \text{infinity}\right) = \text{product}\left(\frac{n^3-1}{n^3+1}, n = 2 .. \text{infinity}\right); \\ \prod_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n^3-1}{n^3+1}\right) = \frac{2}{3} \quad (1)$$

5. Исследовать на сходимость:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n^x}\right), x > 0$$

Решение: Т.к. ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ сходится при $x > 1$ и расходится при $x < 1$, то, согласно теореме 1.3, данное бесконечное произведение также будет сходиться при $x > 1$ и расходится при $x < 1$.

6. Показать, что

$$\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} z^{-n}\right)$$

сходится во всех точках, расположенных вне круга с радиусом единица и с центром в начале координат.

Решение: Бесконечное произведение сходится абсолютно при абсолютной сходимости ряда

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} z^{-n}$$

Но $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} = e$, так что предел отношения $(n+1)$ -го члена ряда к n -му равен $\frac{1}{z}$; поэтому абсолютная сходимость ряда имеет место, когда

$$\left|\frac{1}{z}\right| < 1, \text{ т.е. при } |z| > 1.$$

7. Доказать, что

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{c+n}\right) e^{\frac{z}{n}}$$

будет абсолютно сходящимся при всех значениях z , если c – любое постоянное число, отличное от отрицательных целых чисел.

Решение: Бесконечное произведение будет абсолютно сходящимся одновременно с рядом

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{c+n}\right) e^{\frac{z}{n}} - 1$$

Общий же член этого ряда будет

$$\left(1 - \frac{z}{c+n}\right) \left(1 + \frac{z}{n} + \frac{z^2}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)\right) - 1 = \frac{zc - 0.5z^2}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

Но ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ сходится; таким образом, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{c+n}\right) e^{\frac{z}{n}} - 1$ сходится абсолютно, следовательно и бесконечное произведение абсолютно сходится.

8. Показать, что

$$\prod_{n=1}^{m-1} \left(\frac{n}{(z+n)}\right) * m^z$$

стремится к конечному пределу при $m \rightarrow \infty$, если только z не будет целым отрицательным числом.

Решение: Общий член этого произведения равен

$$\frac{n}{z+n} * \left(\frac{n+1}{n}\right)^z = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^z \left(1 + \frac{z}{n}\right)^{-1} = 1 + \frac{z(z-1)}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

Таким образом, это произведение абсолютно сходится, если абсолютно сходится ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z(z-1)}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

Сравнение этого ряда со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ показывает, что это именно и имеет место. Если же z отрицательное целое число, то данное выражение не существует, так как один из множителей равен нулю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной работы все поставленные цели были выполнены. В первую очередь, была изучена соответствующая математическая литература. Были изучены теоретические аспекты бесконечных произведений, изучены теоремы о сходимости и абсолютной сходимости. Также было описано разложение функции $\sin(x)$ в бесконечное произведение.

Были решены разные типы задач, связанных с темой бесконечных произведений при помощи системы Maple. Функция `product` может быстро находить, к чему сходятся некоторые бесконечные произведения.

Резюмируя, можем сказать, что Maple предоставляет необходимый функционал для решения ЗЛП.

Результаты проведенного анализа показывают, что бесконечные произведения представляют собой мощный инструмент, который продолжает находить новые применения и открывать новые горизонты в математике. Дальнейшие исследования в этой области могут привести к новым открытиям и углублению наших знаний о бесконечных структурах и их свойствах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, том 2. – М., 1970.
- [2] Кудрявцев Л.Д. Курс Математического анализа. – М., 1988.
- [3] Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. – М., 1997.
- [4] Ильин В.А., Позняк Э.Г., Основы математического анализа. – М., 1980.
- [5] Шварц Л. Анализ, том 1. – М., 1972.
- [6] Ильин В. А. и др. Математический анализ. Продолжение курса. – М., 1987.
- [7] Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного. – М., 1999.
- [8] Краснов М.Л., Киселев А.И., Макаренко Г.И., Шикин Е.В. Вся высшая математика, том 3. – М., 2001.
- [9] Грачев Д.А. Числовые ряды и бесконечные произведения в вопросах и задачах. – М., 2018
- [10] Гурьянова К.Н., Алексеева У.А., Бояршинов В.В. Математический анализ. – Е., 2014
- [11] Бесконечные произведения. [Электронный ресурс]. - https://ru.wikipedia.org/wiki/Бесконечное_произведение